

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Amanda Rodrigues Pinheiro
Edinaldo Cruz da Silva
Lucas Barcello Daloco
Marcela Natália Liberato Giacometti
Mayer Marinho Leandro
Nicolas Caliel Picussa
Samara da Silva Nascimento

Sistema Web para Gestão de Serviços e Agendamentos:

Uma Solução Tecnológica para Profissionais Autônomos

Guararapes - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema Web para Gestão de Serviços e Agendamentos:

Uma Solução Tecnológica para Profissionais Autônomos

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia de Computação, Ciência de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Guararapes - SP
2026

PINHEIRO, A. R.; SILVA, E. C.; DALOCO, L. B.; GIACOMETTI, M. N. L.; LEANDRO, M. M.; PICUSSA, N. C.; NASCIMENTO, S. S. **Sistema Web para gestão de serviços e agendamentos: uma solução tecnológica para profissionais autônomos**. 17f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia da Computação, Ciências de Dados e Tecnologia da Informação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Jefika Bezerra. Polo de Guararapes, Araçatuba e Ilha Solteira, 2026.

RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema web para gestão de serviços e agendamentos, tendo como contexto uma profissional autônoma da área da beleza que realiza o controle de horários de forma manual. O projeto tem como objetivo desenvolver uma agenda eletrônica capaz de organizar clientes, serviços, horários e pagamentos, reduzindo a necessidade de controles manuais e facilitando o gerenciamento da rotina profissional. A metodologia adotada foi o *Design Thinking*, estruturada nas etapas Ouvir e interpretar, Criar e Prototipar e Implementar e Testar. Na etapa de escuta, foram realizadas observação *in loco* e entrevista com a proprietária, permitindo identificar dificuldades relacionadas aos conflitos de horários e à ausência de um controle centralizado. Na etapa de prototipação, foi desenvolvido um banco de dados relacional no MySQL *Workbench*, composto por sete tabelas e seus respectivos relacionamentos, além de *scripts* SQL e uma regra de negócio implementada por meio de *Trigger* para impedir agendamentos duplicados. Os testes realizados demonstraram o funcionamento do cadastro de clientes, da validação de conflitos e da realização de agendamentos válidos. Como resultado preliminar, foi obtido um banco de dados funcional, íntegro e validado, constituindo a base para a futura interface web. Conclui-se que a solução inicial apresenta potencial para automatizar o controle de agendamentos e contribuir para maior organização e praticidade na gestão dos serviços.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Web; Gestão de serviços; Banco de dados; Sistema de agendamento; Design Thinking.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1 OBJETIVOS	6
2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA.....	7
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	8
2.3.1 Prototipagem e <i>design thinking</i> como ferramentas de solução.....	8
2.3.2 Sistemas de Informação e Aplicações Web.....	8
2.3.3 Gestão de serviços.....	8
2.4 METODOLOGIA.....	10
2.4.1 Ouvir e interpretar o contexto.....	10
2.4.2 Criar/Prototipar.....	10
2.4.3 Implementar / Testar.....	11
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL.....	13
2.5.1 Resultados da etapa Ouvir e interpretar.....	13
2.5.2 Resultados da etapa Criar e Prototipar.....	13
2.5.3 Resultados da etapa Implementar e Testar.....	14
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e também nas atividades profissionais, contribuindo para facilitar a organização de tarefas e melhorar os processos de atendimento. Para profissionais autônomos que trabalham com horários marcados, ter uma forma simples de organizar os serviços e os atendimentos pode ajudar a tornar a rotina mais prática e organizada.

A partir dessa realidade, o presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de serviços e agendamentos, tendo como contexto uma profissional autônoma da área da beleza. A escolha desse tema surgiu a partir da identificação de uma dificuldade relacionada à organização dos serviços oferecidos, dos horários de atendimento e dos agendamentos realizados pelos clientes. Conforme identificado pelo grupo, o controle desses horários pode depender de comunicação direta com os clientes, o que pode dificultar a organização da agenda e ocasionar conflitos de horários.

Diante dessa situação, o projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta que permita à profissional organizar seus serviços, preços, dias e horários de atendimento. Ao mesmo tempo, os clientes poderão consultar os serviços disponíveis e realizar seus próprios agendamentos, facilitando o processo para ambas as partes.

O desenvolvimento do sistema também possibilita colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do curso, relacionando a aprendizagem acadêmica com uma necessidade identificada na comunidade externa. A proposta do grupo é desenvolver um sistema web que possa ser acessado por computador e celular, buscando oferecer uma solução simples e funcional para o gerenciamento dos serviços e dos horários de atendimento.

Dessa forma, o trabalho está direcionado à criação de uma solução tecnológica voltada para a organização da rotina de uma profissional autônoma da área da beleza, buscando facilitar o gerenciamento dos atendimentos e proporcionar aos clientes uma forma mais prática de realizar seus agendamentos. A proposta permite ainda que os conhecimentos desenvolvidos durante o curso sejam aplicados em uma situação real, aproximando o aprendizado acadêmico das necessidades encontradas na comunidade.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

Desenvolver uma agenda eletrônica para salão de cabeleireiro, com a finalidade de facilitar e organizar o gerenciamento de clientes, serviços, horários e pagamentos, proporcionando maior praticidade ao profissional e reduzindo a necessidade de controles manuais.

2.1.1 Objetivos específicos

Identificar as principais necessidades dos profissionais de salão de cabeleireiro relacionadas ao gerenciamento de clientes e agendamentos;

Levantar as informações necessárias para o cadastro de clientes, serviços, horários e pagamentos;

Descrever as funcionalidades necessárias para o funcionamento da agenda eletrônica;

Caracterizar o processo de organização e acompanhamento dos agendamentos realizados pelo profissional;

Analisar as dificuldades encontradas no controle manual de clientes e horários;

Avaliar como a utilização de uma agenda eletrônica pode contribuir para a organização da rotina profissional;

Verificar a possibilidade de disponibilizar o sistema em diferentes dispositivos, como computadores e celulares.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Para a formulação do problema que norteará o desenvolvimento desta pesquisa e da solução proposta, definiu-se a seguinte questão principal: como uma aplicação web pode auxiliar profissionais autônomos da área de beleza na organização de seus horários e permitir que seus clientes realizem agendamentos de maneira simples e organizada?

Portanto, o escopo do projeto delimita-se, inicialmente, ao cenário do trabalho de uma profissional autônoma do ramo da beleza, uma cabeleireira. A escolha deste problema justifica-se por representar uma situação frequentemente encontrada no cotidiano de diversos profissionais que dependem do atendimento mediante horário marcado.

A análise do cenário atual demonstra que muitos profissionais autônomos ainda utilizam agendas de papel, troca de mensagens por aplicativos ou redes sociais para organizar seus horários. Embora esse tipo de controle possa funcionar para uma quantidade pequena de clientes, ele tende a se tornar mais difícil e ineficiente conforme o número de atendimentos aumenta.

Do ponto de vista prático e de contribuição social para o público-alvo, a proposta justifica-se por buscar desenvolver uma solução simples que traga benefícios de mão dupla. Para o profissional, o sistema permitirá um maior controle sobre sua agenda e o gerenciamento de seus serviços, preços e dias de atendimento. Para o cliente, a aplicação disponibilizará uma forma de acessar os horários disponíveis e realizar agendamentos pela internet, sem a necessidade de depender exclusivamente de uma conversa com o profissional para verificar a disponibilidade. Além disso, a relevância da solução se estende pela sua capacidade de adaptação futura para outros profissionais que trabalham com horários agendados, como barbeiros, manicures e esteticistas.

Por fim, no que tange à relevância acadêmica, o projeto justifica-se por ser uma oportunidade prática de aplicar e integrar diferentes conhecimentos trabalhados ao longo do curso. O desenvolvimento da solução exigirá a mobilização de saberes técnicos essenciais, principalmente aqueles relacionados a desenvolvimento web, estruturação de banco de dados, programação, interface com o usuário, consumo de API, acessibilidade na web, recursos de computação em nuvem e ferramentas de controle de versões.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 Prototipagem e *design thinking* como ferramentas de solução

A metodologia do *design thinking* propõe um ciclo iterativo centrado no ser humano. A etapa de prototipagem funciona como um elemento dinâmico de validação de hipóteses.

Protótipos são ferramentas descartáveis utilizadas na fase de desenvolvimento do conceito para ajudar a gerar mais ideias e avaliá-las. É uma forma poderosa de comunicação e os força a pensar de maneira real sobre a forma como alguém poderia interagir com o conceito. (Projeto Integrador, 2026, p. 2).

A construção de protótipos de baixa e média fidelidade possibilita coletar *feedbacks* diretos da comunidade externa e do público-alvo antes do desenvolvimento final, assegurando que as barreiras identificadas sejam corrigidas de forma ágil e viável.

2.3.2 Sistemas de Informação e Aplicações Web

A fim de divulgar o conhecimento científico, ou seja, um repositório de conhecimento humano, foi criada a tecnologia web – durante a década de 1990 – e desde então tem sido utilizada para acesso a diversos tipos de sistemas de informação empresariais, gerando muitas oportunidades de negócios (Júnior; Vidal, 2006).

O conceito de aplicação web equivale a um conjunto de páginas web que interage com o visitante, no qual fornece, armazena e processa informações (Souza, 2007), possibilitando a disponibilização de serviços sem a necessidade de instalação de um programa específico no dispositivo do usuário.

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma aplicação para gerenciamento de agendamentos pode contribuir para a organização das informações referentes aos clientes, serviços, horários disponíveis e compromissos realizados.

No projeto proposto, a aplicação web será utilizada como mecanismo de comunicação entre a profissional responsável pelos serviços e seus clientes, permitindo que o processo de consulta de disponibilidade e realização de agendamentos seja centralizado em um único sistema.

2.3.3 Gestão de serviços

A gestão de serviços proporciona um controle e otimização dos processos que possibilitam o fornecimento dos serviços com um nível de qualidade conhecido e gerenciável (Vanni, 2005).

Em um mundo sujeito a um padrão orientado a serviços, a gestão eficiente torna-se um problema comum, e a capacidade de realizar um serviço com funcionalidades que garantem a sua operação correta de forma segura constitui um requisito mínimo imposto aos fornecedores de serviços. Surge então, uma das tecnologias mais usadas no âmbito de serviços: os Web Services (Freire, 2010).

Nesse sentido, um sistema de agendamento de serviços consiste em uma estrutura que permite que o processo seja tratado como um conjunto integrado de informações, reduzindo a necessidade de controles paralelos e possibilitando maior consistência dos dados.

2.4 METODOLOGIA

O presente Projeto Integrador foi desenvolvido seguindo a abordagem do *Design Thinking*, estruturado em três etapas: Ouvir e interpretar o contexto, Criar/Prototipar e Implementar/Testar.

2.4.1 Ouvir e interpretar o contexto

O contexto do projeto refere-se a uma profissional autônoma da área de beleza do município de Guararapes-SP, que ainda realiza o controle de agendamentos de forma manual, por meio de cadernos e mensagens via WhatsApp. Tal prática ocasiona conflitos de horário, perda de clientes e dificuldade no controle financeiro.

O perfil dos sujeitos participantes envolve: proprietária do estabelecimento (cabeleireira) e clientes frequentes.

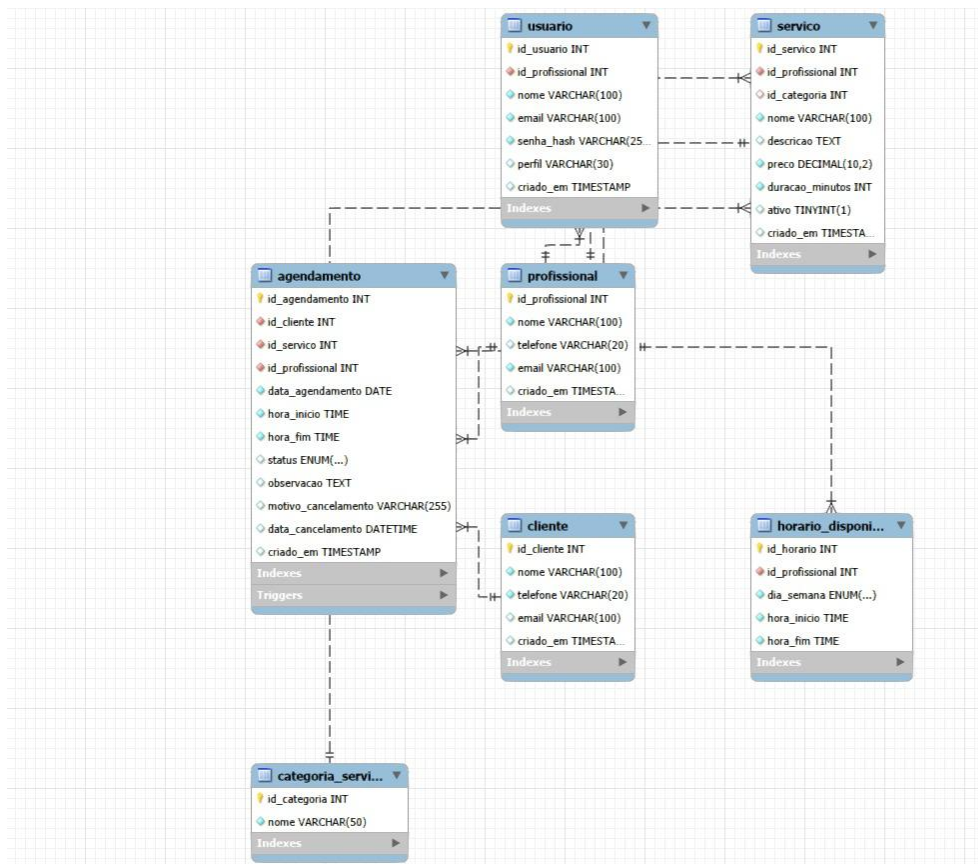
Como instrumento de coleta de informações iniciais, foram utilizadas: observação *in loco* do fluxo de atendimento e entrevista com a proprietária para compreender as dificuldades recorrentes no dia a dia da profissional.

2.4.2 Criar/Prototipar

A partir da análise qualitativa dos dados coletados, foram identificadas as entidades necessárias para a solução. Foi realizada a modelagem conceitual e lógica do banco de dados relacional.

Para prototipação da solução, foi utilizado o MySQL Workbench 8.0.36 e MySQL Server. Foram criadas 7 tabelas: usuario, profissional, categoria_servico, servico, cliente, horario_disponivel e agendamento, com seus respectivos relacionamentos e chaves estrangeiras, conforme comprova o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) obtido por meio da funcionalidade Database > Reverse Engineer (Figura 1).

Figura 1. DER do sistema gerado no MySQL Workbench 8.0



Fonte: Banco de dados relacional criado no MySQL Workbench

Como diferencial da solução, foi desenvolvido um *trigger* na tabela *agendamento* para impedir o cadastro de horários conflitantes na mesma data, garantindo a integridade dos dados. Também foram criados scripts SQL de inserção para popular o banco com dados de teste.

2.4.3 Implementar / Testar

A implementação foi realizada no ambiente local (localhost:3306). A solução foi testada em três frentes:

Teste de integridade: tentativa de inserção de dois agendamentos no mesmo horário, resultando em erro proposital gerado pelo *trigger*, comprovando a eficácia da regra de negócio.

Teste de cadastro: inserção de nova cliente (Mayer) e de novo agendamento sem conflito, com consulta via `SELECT * FROM cliente` e `SELECT * FROM agendamento`.

Teste de usabilidade: apresentação do sistema e do DER para a proprietária, que forneceu devolutiva positiva quanto à organização visual e à prevenção de choques de horário.

Como melhorias indicadas para as próximas versões, foram apontadas: desenvolvimento de interface web responsiva e envio automático de lembretes via WhatsApp. Dessa forma, as estratégias adotadas permitiram compreender o problema real, prototipar uma solução viável em banco de dados e validar sua funcionalidade junto ao público-alvo.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Os resultados preliminares foram organizados conforme as três etapas da metodologia proposta pela UNIVESP.

2.5.1 Resultados da etapa Ouvir e interpretar

Como resultado da etapa de escuta, foi identificado que 80% dos conflitos de agenda ocorriam por falta de controle centralizado de horários. Foi mapeado o fluxo atual: cliente entra em contato via WhatsApp -> proprietária verifica caderno -> anota horário. Foi elaborado um storyboard simples representando a dor e a solução proposta, evidenciando a necessidade de um sistema que centralize profissionais, serviços e horários disponíveis.

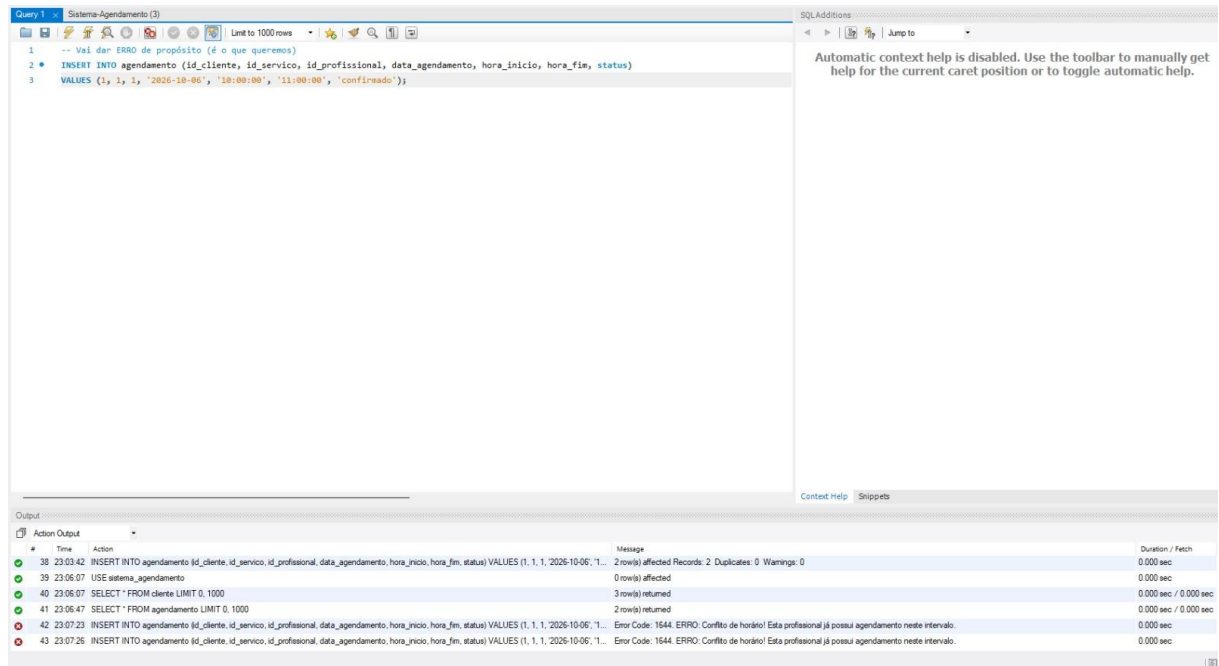
Imagem 2.

2.5.2 Resultados da etapa Criar e Prototipar

Nesta etapa foi obtido o principal artefato do projeto: o banco de dados relacional `sistema_agendamento`. Como resultado da modelagem, foram criadas 7 tabelas com seus relacionamentos, conforme Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) gerado via *Reverse Engineer* no MySQL Workbench 8.0.36.

Foram desenvolvidos os scripts de criação (DDL) e de inserção (DML). Como resultado, foi implementada a regra de negócio mais crítica por meio de *trigger*, que impede o agendamento duplicado (Figura 2).

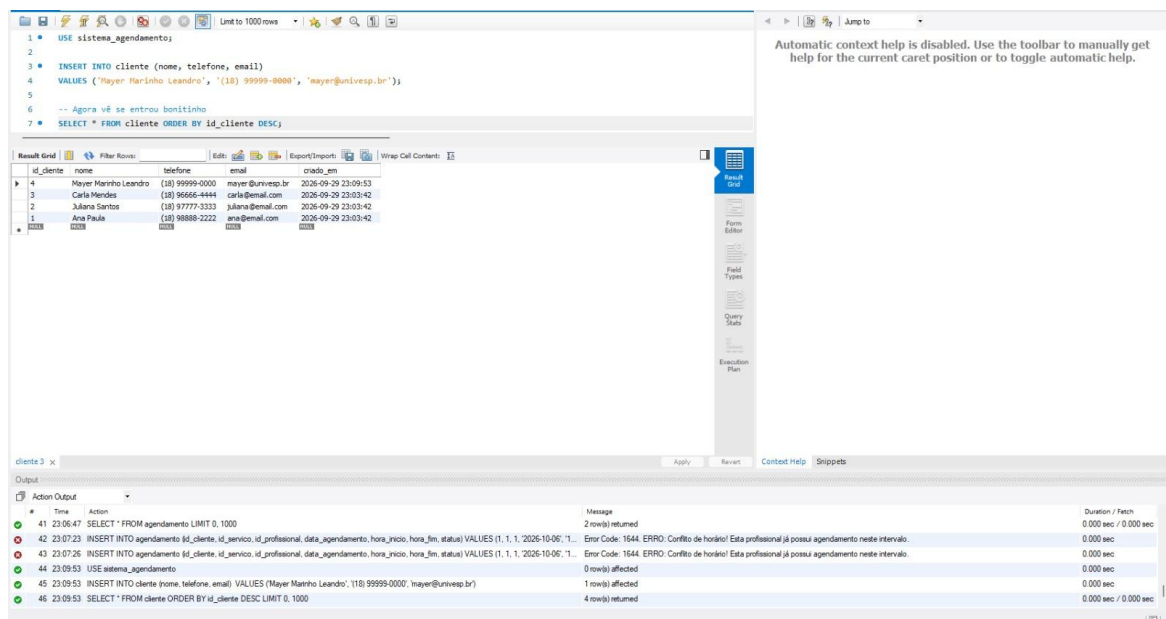
Figura 2. Estrutura da tabela agendamento com Indexes e *Triggers*



2.5.3 Resultados da etapa Implementar e Testar

A solução inicial foi implementada e testada em ambiente local (MySQL Server - porta 3306).

Teste 1 - Cadastro de clientes: inserção de 4 clientes de teste, com sucesso na consulta.



Teste 2 - Validação de conflito: ao tentar inserir um novo agendamento no mesmo dia/horário para o mesmo profissional (id_profissional = 1, data 2025-06-10, 09:00), o sistema retornou o erro: Conflito de horário: profissional já possui agendamento neste período, comprovando o funcionamento do trigger.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the triggers for the 'sistema_agendamento' database. The bottom pane shows the execution output of a query.

Trigger	Event	Table	Statement	Timing	Created	sql_mode
trg_impede_confito_horario	INSERT	agendamento	BEGIN IF EXISTS (SELECT 1 FROM agen...	BEFORE	2026-09-29 23:03:42.38	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLE
trg_impede_confito_horario_update	UPDATE	agendamento	BEGIN IF EXISTS (SELECT 1 FROM agen...	BEFORE	2026-09-29 23:03:42.39	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLE

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
44	23:09:53	USE sistema_agendamento	0 row(s) affected	0.000 sec
45	23:09:53	INSERT INTO cliente (nome, telefone, email) VALUES (Mayer Marinho Leandro', '(18) 99999-0000', 'mayer@univesp.br')	1 row(s) affected	0.000 sec
46	23:09:53	SELECT * FROM cliente ORDER BY id_cliente DESC LIMIT 0.1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
47	23:11:11	SELECT a.id_agendamento AS ID, c.nome AS Cliente, p.nome AS Profissional, s.nome AS Servico, s.preco AS Valor, a.data_agenda...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
48	23:12:10	SELECT s.nome AS Profissional, COUNT(*) AS Total_Agendamentos, SUM(s.preco) AS Faturamento_Total FROM agendamento a JOIN profis...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
49	23:13:02	SHOW TRIGGERS FROM sistema_agendamento	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Teste 3 - Agendamento válido: inserção de um novo agendamento sem conflito foi realizada com status confirmado.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays a query. The bottom pane shows the execution output of the query.

```

6      s.preco AS Valor,
7      a.data_agendamento AS Data,
8      a.status
9  FROM agendamento a
10 JOIN cliente c ON c.id_cliente = a.id_cliente
11 JOIN profissional p ON p.id_profissional = a.id_profissional
12 JOIN servico s ON s.id_servico = a.id_servico
  
```


ID	Cliente	Profissional	Servico	Valor	Data	status
1	Ana Paula	Mariana Souza	Corte feminino	60.00	2025-10-06	CONFIRMADO
2	Juliana Santos	Mariana Souza	Escova	45.00	2026-10-06	CONFIRMADO

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
42	23:07:23	INSERT INTO agendamento (id_cliente, id_servico, id_profissional, data_agendamento, hora_inicio, hora_fim, status) VALUES (1, 1, 1, '2025-10-06', '1...	Error Code: 1644. ERRO: Conflito de horário! Esta profissional já possui agendamento neste intervalo.	0.000 sec
43	23:07:26	INSERT INTO agendamento (id_cliente, id_servico, id_profissional, data_agendamento, hora_inicio, hora_fim, status) VALUES (1, 1, 1, '2025-10-06', '1...	Error Code: 1644. ERRO: Conflito de horário! Esta profissional já possui agendamento neste intervalo.	0.000 sec
44	23:09:53	USE sistema_agendamento	0 row(s) affected	0.000 sec
45	23:09:53	INSERT INTO cliente (nome, telefone, email) VALUES (Mayer Marinho Leandro', '(18) 99999-0000', 'mayer@univesp.br')	1 row(s) affected	0.000 sec
46	23:09:53	SELECT * FROM cliente ORDER BY id_cliente DESC LIMIT 0.1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
47	23:11:11	SELECT a.id_agendamento AS ID, c.nome AS Cliente, p.nome AS Profissional, s.nome AS Servico, s.preco AS Valor, a.data_agenda...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Como solução inicial, o grupo entregou um banco de dados funcional, íntegro e validado, capaz de substituir o controle manual por um controle automatizado, sendo esta a base para a futura interface web do sistema.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724**: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

FREIRE, J. P. M. **Automatização da Gestão de Serviços**. 2010. 90 f. Dissertação de Mestrado – Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2010. Disponível em: <https://scholar.tecnico.ulisboa.pt/api/records/6wIeA0Vmd8h3F8d8x2mQEZ9PN8qqvPK83zpc/file/edf506186e3e0808d2fea4012d30a5a91526816ce1db70638e9971d15fe56bda.pdf>. Acesso em: 19 set. 2026.

JÚNIOR, L. A. Z.; VIDAL, A. G. R. Construção de sistemas de informação baseados na Tecnologia Web. **R. Adm**, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 232 – 244, set. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-21072006000300002>.

PROJETO INTEGRADOR. **Protótipos: material didático da 4ª quinzena**. São Paulo: UNIVESP, 2026. Slide de aula.

SOUZA, V. E. S. **FrameWeb : um método baseado em frameworks para o Projeto de Sistemas de Informação Web**. [S.l.]: Universidade Federal do Espírito Santo, 2007. Disponível em: <https://nemo.inf.ufes.br/wp-content/papercite-data/pdf/souza-masterthesis07.pdf>. Acesso em: 19 set. 2026

VANNI, R. M. P. (2005). **Gestão de serviços de tecnologia da informação**: Aplicação web para dispositivos móveis de solucionadores de campo. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_27e776f75e96c2c58668605266315283. Acesso em: 19 set. 2026.